Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

CSE 226 - ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

Ασκήσεις Εξάσκησης 6 - Ελαφρύτατα Συνδετικά Δένδρα

1. Δείξτε ότι αν μια ακμή (u, v) περιέχεται σε κάποιο ελαφρύτατο συνδετικό δένδρο (minimum spanning tree), τότε είναι μια ελαφριά ακμή (light edge) που διασχίζει κάποια τομή (cut) του γράφου.

Let T_0 and T_1 be the two trees that are obtained by removing edge (u, v) from a MST. Suppose that V_0 and V_1 are the vertices of T_0 and T_1 respectively.

Consider the cut that separates V_0 from V_1. Suppose that there is some edge that has a weight less than that of (u, v) in this cut. Then, we could construct a minimum spanning tree of the whole graph by adding that edge to $T_1 \cup T_0$. This would result in a minimum spanning tree that has a weight less than the original minimum spanning tree that contained (u, v). This is a contradiction.

2. Δώστε ένα απλό παράδειγμα συνδεδεμένου γράφου (connected graph) τέτοιου ώστε το σύνολο των ακμών $\{(u, v)$: υπάρχει μια τομή $(S, V - S)$ τέτοια ώστε το (u, v) να είναι μια ελαφριά ακμή (light edge) που διασχίζει την τομή $(S, V - S)\}$ δεν σχηματίζει ένα ελαφρύτατο συνδετικό δένδρο (minimum spanning tree).

A triangle whose edge weights are all equal is a graph in which every edge is a light edge crossing some cut. But the triangle is cyclic, so it is not a minimum spanning tree.

3. Για ένα αραιό γράφο (sparse graph) $G = (V, E)$, όπου $|E| = \Theta(V)$, είναι η υλοποίηση του αλγορίθμου Prim με Fibonacci Heap ασυμπτωτικά ταχύτερη από την υλοποίηση Binary Heap; Τι γίνεται με έναν πυκνό γράφο, όπου $|E| = \Theta(V^2)$;

Prim's algorithm implemented with a Binary heap has a runtime $O((V + E) \lg V$, while with Fibonacci heaps it is $O(E + V \lg V)$.

In the sparse case, the runtime with a Binary heap is:

$$O((V + E) \lg V = O(V \lg V)$$

The implementation with Fibonacci heaps is

$$O(E + V\lg V) = O(V + V\lg V) = O(V\lg V).$$

Hence, the two algorithms have the same asymptotic runtimes.

In the dense case, the binary heap implementation has a runtime of

$$O((V + E)\lg V) = O((V + V^2)\lg V) = O(V^2\lg V).$$

The Fibonacci heap implementation has a runtime of

$$O(E + V\lg V) = O(V^2 + V\lg V) = O(V^2).$$

So, in the dense case, the Fibonacci heap implementation is asymptotically faster.

4. Ο αλγόριθμος του Kruskal μπορεί να επιστρέψει διαφορετικά ελαφρύτατα συνδετικά δένδρα (minimum spanning trees) για τον ίδιο γράφο G, ανάλογα με το πώς σπάει τις ισοπαλίες όταν οι ακμές ταξινομούνται σε σειρά. Δείξτε ότι για κάθε ελαφρύτατο συνδετικό δένδρο (minimum spanning tree) T του G, υπάρχει ένας τρόπος να ταξινομηθούν οι ακμές του G στον αλγόριθμο του Kruskal έτσι ώστε ο αλγόριθμος να επιστρέφει το T.

Suppose that we wanted to pick T as our minimum spanning tree. Then, to obtain this tree with Kruskal's algorithm, we will order the edges first by their weight, but then we will resolve ties in edge weights by picking an edge first if it is contained in the minimum spanning tree, and treating all the edges that aren't in T as being slightly larger, even though they have the same actual weight.

With this ordering, we will still be finding a tree of the same weight as all the minimum spanning trees $w(T)$. However, since we prioritize the edges in T, we have that we will pick them over any other edges that may be in other minimum spanning trees.